



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Mostrar els valors dels distints sensors integrats a la placa IMAGINE i alertar si superen cert llindar.

Ubicació: Tecnologia – 3ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mostrar per la pantalla LCD el valor de 4 sensors i alertar quan els seus valors superen el llindar que s'estableixi. El canvi del valor visualitzat s'ha de fer mitjançant el potenciòmetre i el valor de les alarmes mitjançant els polsadors.

Descripció de l'experiment:

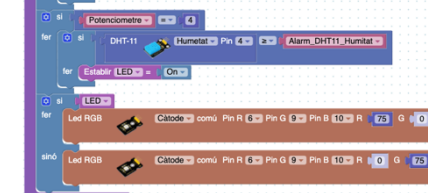
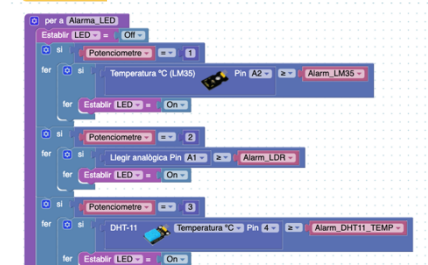
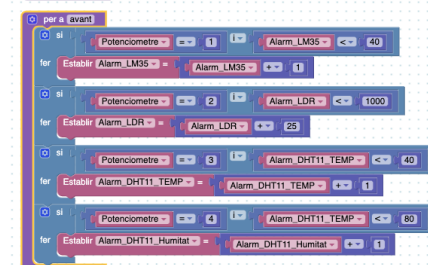
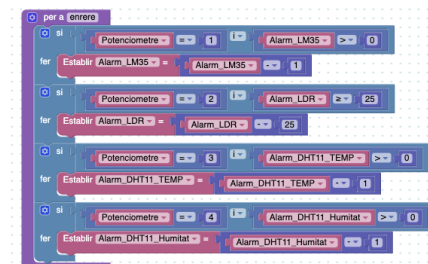
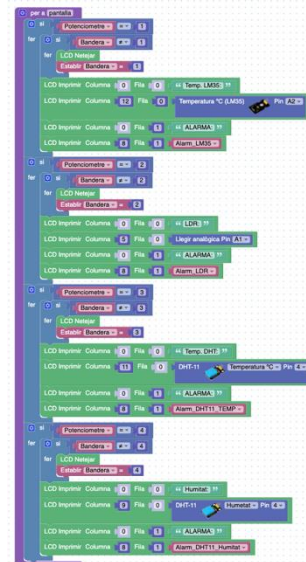
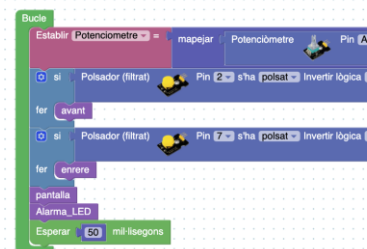
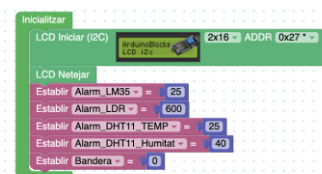
En engegar el dispositiu, mostrarà el valor d'un dels sensors i el seu valor "alarma". Si el valor del sensor iguala o supera el valor "alarma" el LED RGB es mostrarà de color vermell i, si està per sota, l'RGB tindrà color verd.

La modificació del valor "alarma" es farà mitjançant els polsadors SW1 i SW2 (un augmentarà el valor i l'altre el disminuirà). El valor no podrà ser inferior a ZERO ni superior a un valor determinat (segons sensor). Cada sensor tindrà el seu propi valor "alarma".

Per canviar el sensor a mostrar es farà girar el potenciòmetre (segons el valor del potenciòmetre, es mostrarà un sensor o un altre).

Sensors/Actuadors Interns: LDR (A1), Polsador SW1 (D2) i SW2 (D7), RGB (D6, D9 i D10), DTH11 (D4), LM35 (A2)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD 2x16 (I2C)



REPTE DE MILLORA

- Mostrar un nou valor: "perill" (RGB groc) i el valor ja existent: valor "alerta" (RGB vermell).
- Activar el brunzidor de forma intermitent quan se sobrepassi el valor "alarma".